

CHAPITRE I

Etude de l'impact de la quantité de déchets sur la fraction de phase

Le chapitre précédent a permis d'introduire le modèle physique utilisé pour représenter un système vernaire adapté à des verres nucléaires, notamment à travers la prise en compte des grandeurs thermodynamiques pertinentes. Une modification du schéma numérique a été proposée afin d'augmenter la stabilité tout en évitant l'augmentation du coût de calcul. Ce chapitre a pour objectif de réaliser des simulations des phénomènes physiques importants au sein du système liquide en prenant en compte les paramètres thermodynamiques et hydrodynamiques cohérents avec la réalité. Pour commencer, une discussion sur les échelles des phénomènes physiques est menée, permettant de définir deux régimes pertinents. Les résultats de simulation portant sur les deux régimes différents sont ensuite présentés.

1 Séparation des effets physiques

L'évolution de la phase dispersée est régie par deux phénomènes physiques majeurs se produisant à des échelles de temps très différentes. Le premier phénomène est lié à un déséquilibre thermodynamique, qui engendre des flux de potentiel chimique allant des petites gouttelettes vers les plus grandes. La composition tend progressivement à se réorganiser pour atteindre l'équilibre, ce qui conduit à la disparition des petites gouttelettes au profit des plus grosses, jusqu'à homogénéisation du potentiel chimique dans tout le domaine. Ce phénomène, dominé par le coefficient de diffusion chimique $D \approx 10^{-12} \text{m}^2/\text{s}$, est appelé murissement d'Ostwald.

Le second phénomène résulte de la différence de densité entre les phases, entraînant la sédimentation des gouttelettes sous l'effet de la gravité. Il est principalement gouverné par la viscosité du milieu, $\nu \approx 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$. Ces deux paramètres caractéristiques diffèrent de plusieurs ordres de grandeur, ce qui implique que les phénomènes en jeu se manifestent sur des échelles de temps bien distinctes.

Nous nous appuyons donc sur une compréhension bien établie dans la littérature, selon laquelle l'évolution de la séparation de phases liquide-liquide peut être divisée en deux régimes distincts [?] : un premier régime dominé par la diffusion, typiquement observé à petite échelle, suivi d'un régime hydrodynamique à plus grande échelle, où les écoulements fluides deviennent le principal moteur de la coalescence des domaines.

Pour séparer ces deux régimes, nous introduisons le nombre de Péclet, qui quantifie l'influence relative des effets d'advection et de diffusion :

$$\text{Pe} = \frac{UR}{D} \quad (1)$$

où U est la vitesse des particules, R le rayon moyen des gouttelettes, et D le coefficient de diffusion chimique.

En raison de la forte viscosité du verre fondu, l'hypothèse de Stokes peut être appliquée pour estimer la vitesse :

$$U = \frac{2}{9} \frac{R^2(\rho_1 - \rho_0)g}{\eta_0} \quad (2)$$

En substituant cette expression dans celle du nombre de Péclet, on obtient $\text{Pe} \propto R^3$, ce qui montre que la taille des gouttelettes influence fortement leur dynamique. En considérant de petites particules au début de l'apparition des deux phases ($R = 25 \text{ nm}$, $D = 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$), et en utilisant les valeurs $\rho_1 - \rho_0 = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ et $\eta_0 = 1000 \text{ kg/(m}\cdot\text{s)}$, on obtient une vitesse terminale de Stokes de l'ordre de $U \approx 10^{-15} \text{ m/s}$. En substituant dans l'expression du nombre de Péclet :

$$\text{Pe} = \frac{UR}{D} = \frac{1 \times 10^{-15} \times 25 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-12}} \approx 10^{-12} \quad (3)$$

Cette valeur extrêmement faible confirme qu'à cette échelle, le transport est entièrement dominé par la diffusion, les effets hydrodynamiques étant négligeables. Pour des gouttelettes à l'échelle nanométrique, le transport de masse est donc exclusivement gouverné par la diffusion des espèces chimiques. Lors du processus de mûrissement d'Ostwald, le rayon moyen des gouttelettes augmente progressivement jusqu'à atteindre l'équilibre chimique.

Nous faisons l'hypothèse que les effets hydrodynamiques deviennent significatifs lorsque le nombre de Péclet dépasse 1, marquant ainsi une transition vers un régime où la diffusion devient négligeable. Pour un rayon de gouttelette de $R_{\text{dyn}} = 250 \text{ }\mu\text{m}$, la vitesse terminale correspondante est d'environ $U \approx 10^{-7} \text{ m/s}$, ce qui donne un nombre de Péclet $\text{Pe}(R_{\text{dyn}}) \approx 25$, confirmant la prédominance du transport hydrodynamique sur la diffusion.

On peut ainsi distinguer deux régimes physiques bien définis : un régime diffusif pour les gouttelettes de taille inférieure à quelques micromètres, et un régime hydrodynamique pour les gouttelettes plus grandes. Dans la section suivante, nous présentons des simulations correspondant à chacun de ces deux régimes, en utilisant des paramètres réalistes afin de développer un modèle représentatif du comportement du verre nucléaire.

2 Estimation de la quantité de phase en régime diffusif

Cette partie a pour objectif de présenter les paramètres de simulation et les résultats pour le régime diffusif, où le phénomène dominant est le régime d'Ostwald.

2.1 Adimensionnement

Dans le code LBM_Saclay, les simulations sont réalisées avec des paramètres adimensionnés. Pour les redimensionner, on utilise des échelles pour les trois unités qui représente l'ensemble des paramètres physiques, à savoir l'échelle de temps T_{scale} , l'échelle de longueur L_{scale} et l'échelle de masse M_{scale} . C'est ce qu'on appelle le principe de similitude. On suppose que les grains initiaux sont d'environ $\langle R \rangle = 25$ nm de diamètre, avec une distribution aléatoire entre $[\langle R \rangle - \delta R, \langle R \rangle + \delta R]$ avec $\delta R = 10$ nm. On définit comme échelle de longueur le rayon moyen $L_{\text{scale}} = \langle R \rangle = 25$ nm. L'échelle de longueur étant définie par un rapport entre les variables dimensionnées et adimensionnées, on peut écrire la relation suivante :

$$L_{\text{scale}} = \frac{\langle R \rangle}{\langle \bar{R} \rangle}. \quad (4)$$

Ce choix d'échelle de longueur impose ainsi un rayon moyen adimensionné $\langle \bar{R} \rangle = 1$. Le passage d'une longueur dimensionnée à une longueur adimensionnée utilisée dans le code a lieu à travers cette échelle de longueur. Si l'on considère par exemple une longueur L caractéristique du système, la valeur adimensionnée $\bar{L}$ se calcule de la manière suivante :

$$\begin{aligned} L &= \bar{L} \times L_{\text{scale}}, \\ \bar{L} &= \frac{L}{L_{\text{scale}}}. \end{aligned} \quad (5)$$

Par exemple, pour une simulation 2D, le choix du domaine de simulation est de l'ordre d'une centaine de gouttes afin de représenter une quantité suffisante de gouttes. Ici, on choisit alors $L_x = L_y = 250 \times \langle R \rangle = 6250$ nm. Afin d'obtenir la longueur adimensionnée du domaine, on utilise la relation (5) :

$$\bar{L}_x = \bar{L}_y = \frac{L_x}{L_{\text{scale}}} = 250. \quad (6)$$

Pour l'échelle de temps, on utilise le taux de collision τ_ϕ que l'on impose afin d'assurer la stabilité. On impose également $\bar{\delta x}$ et $\bar{\delta t}$ qui sont les valeurs numériques, c'est à dire adimensionnées. On peut alors remonter à la valeur de la mobilité adimensionnée $\bar{M}_\phi$:

$$\bar{M}_\phi = \frac{1}{3} \left(\tau_\phi - \frac{1}{2} \right) \frac{\bar{\delta x}^2}{\bar{\delta t}}. \quad (7)$$

Or, la mobilité à la dimension d'un coefficient de diffusion, c'est à dire $L^2 T^{-1}$. La valeur adimensionnée est nécessairement divisée par une échelle de longueur au carré et multiplié par une échelle de temps afin de n'avoir aucune dimension. En sachant la valeur dimensionnée de ce paramètre, on peut écrire la relation entre les deux, faisant intervenir l'échelle de longueur précédemment introduite ainsi qu'une échelle de temps T_{scale} :

$$\bar{M}_\phi = M_\phi \times \frac{T_{\text{scale}}}{L_{\text{scale}}^2}, \quad (8)$$

qui permet alors de définir l'échelle de temps de la manière suivante :

$$T_{\text{scale}} = \frac{\bar{M}_\phi}{M_\phi} L_{\text{scale}}^2. \quad (9)$$

De la même manière que l'échelle de longueur (Eq 5), elle permet de passer des temps adimensionnés au temps dimensionnés :

$$T = \bar{T} \times T_{\text{scale}}. \quad (10)$$

Par exemple, on peut remonter au δt à l'aide de la relation $\delta t = \bar{\delta t} \times T_{\text{scale}}$. Ce qui est intéressant de noter est qu'en raison de la séparation des effets physiques, le coefficient de diffusion est l'unique paramètre physique dépendant du temps (étant donné que l'on a découplé les effets hydrodynamiques qui font apparaître des paramètres avec des dimensions temporelles comme la viscosité, la gravité ou encore la tension de surface). Ainsi, changer le coefficient de diffusion revient à changer l'échelle de temps des simulations.

Le découplage entraîne également un découplage avec tous les paramètres dépendant de l'échelle de masse, il n'est donc pas nécessaire de s'y intéresser dans le cas purement diffusif. En revanche, la tension de surface est un paramètre primordial dans le mûrissement d'Ostwald, véritable moteur en raison de la loi de Gibbs-Thomson. Afin d'adimensionner le paramètre, on utilise l'échelle d'énergie k définie dans le chapitre précédent. La dimension de la tension de surface est d'une force sur une longueur tandis que la dimension de l'énergie de référence k est d'une énergie par unité de volume. On remarque alors que le rapport entre la tension de surface σ et k donne une longueur :

$$\left[\frac{\sigma}{k} \right] = L. \quad (11)$$

En utilisant l'échelle de longueur L_{scale} , on obtient une valeur de la tension de surface adimensionnée à travers la relation suivante :

$$\bar{\sigma} = \frac{\sigma}{kL_{\text{scale}}}. \quad (12)$$

2.2 Initialisation des phases

L'état initial correspond à un régime pré-séparé, dans lequel des gouttelettes enrichies en oxyde de molybdène sont dispersées dans une matrice silicatée. Étant donné une fraction volumique s pour la phase 1 (les gouttelettes), la composition initiale des deux phases à l'équilibre est donnée par :

$$c_{\text{ini}}^{\alpha} = (1 - s)c_0^{\alpha, \text{eq}} + sc_1^{\alpha, \text{eq}} \quad (13)$$

Afin de déplacer la composition en dehors de l'état d'équilibre, la quantité suivante est ajoutée à la phase matrice :

$$- \delta(c_0^{\alpha, \text{eq}} - c_1^{\alpha, \text{eq}}) \quad (14)$$

où $\delta > 0$ représente une sursaturation qui place le système à l'intérieur du domaine de miscibilité, tandis que $\delta < 0$ correspond à un déplacement hors de ce domaine. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons à la séparation de phases, il est donc nécessaire de s'assurer que $\delta > 0$ dans les simulations.

La composition initiale devient alors :

$$c_{\text{ini}}^{\alpha} = (1 - s)(c_0^{\alpha, \text{eq}} - \delta(c_0^{\alpha, \text{eq}} - c_1^{\alpha, \text{eq}})) + sc_1^{\alpha, \text{eq}} \quad (15)$$

Cette relation permet d'exprimer la sursaturation δ , qui doit être strictement positive :

$$\delta = \frac{1}{1 - s} \left(\frac{|c_0^{\text{eq}} - c_{\text{ini}}|}{|c_0^{\text{eq}} - c_1^{\text{eq}}|} - s \right) \quad (16)$$

Les simulations sont initialisées avec une distribution aléatoire uniforme des rayons des gouttelettes, centrée autour de la valeur moyenne R et avec une demi-largeur δR (voir Table 3). Les positions spatiales des gouttelettes sont également assignées aléatoirement selon une loi uniforme. Les gouttelettes sont ajoutées jusqu'à atteindre la fraction volumique souhaitée s .

MoO ₃ (%mol)	1.5	2	3
T (K)	1173	1173	1173
c_{ini} (%mol)	(59.1,39.4)	(58.8,39.2)	(58.2,38.8)
c_0^{eq} (%mol)	(0.600056,0.392136)	(0.603498,0.38876)	(0.610548,0.381839)
c_1^{eq} (%mol)	(0.023910,0.510693)	(0.022844,0.510151)	(0.020803,0.509110)
k (J.L ⁻³)	944640	888015	584767
$\bar{K}_0$	(1.4207,1.9431,1.6123)	(1.4705,1.9490,1.6757)	(2.3345,3.0121,2.6463)
$\bar{K}_1$	(6.4636,22.7486,-9.8138)	(6.9739,30.2869,-12.6910)	(10.4042,44.4530,-21.0754)
s	0.015	0.025	0.045
δ	0.0007	0.0017	0.0036
γ	15	20	25

TABLE 1 – Paramètres utilisés dans les simulations du régime diffusif. Les compositions initiales sont utilisés pour initialiser des phases séparées en respectant un état de sursaturation.

Le profil d'interface est imposé pour chaque gouttelette de centre x_d et de rayon R_d selon :

$$\phi^{\text{eq}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left(1 + \tanh \left(-2 \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_d| - R_d}{W} \right) \right) \quad (17)$$

La composition est initialisée dans chaque phase à l'aide de la sursaturation précédemment définie :

$$c(\mathbf{x}) = \begin{cases} (1 - \delta)c_0^{\text{eq}} + \delta c_1^{\text{eq}} & \text{si } \varphi(\mathbf{x}) < \frac{1}{2} \\ c_1^{\text{eq}} & \text{si } \varphi(\mathbf{x}) \geq \frac{1}{2}, \end{cases} \quad (18)$$

2.3 Paramètres de simulation

Paramètres thermodynamiques

Les paramètres thermodynamiques de simulation sont résumés en Table 1. Les matrices $\bar{K}_\pi$ (adimensionnées par l'énergie de référence k) et les compositions d'équilibres c_π^{eq} sont obtenues par les bases de données thermodynamiques à 1173K.

Construction géométrique du paysage thermodynamique

Les matrices $\bar{K}_\pi$ sont directement liées au paysage thermodynamique, comme nous l'avons introduit précédemment. En effet, les coefficients de ces matrices correspondent aux dérivées secondes des énergies libres proches de l'équilibre. Afin de mieux comprendre la signification

physique des ces matrices, le lien avec le paysage thermodynamique est explicité. En particulier, nous présentons le lien entre les valeurs et vecteurs propres des matrices.

MoO ₃ (%mol)	1.5	2	3
$(\lambda_0^+, \lambda_0^-)$	(3.31516, 0.0485372)	(3.40244, 0.0170566)	(5.3412, 0.00540024)
$(\lambda_1^+, \lambda_1^-)$	(27.358, 1.8542)	(35.8622, 1.39858)	(54.5211, 0.336116)
$v_{0\lambda+}$	(0.648105, 0.761551)		
$v_{0\lambda-}$	(-0.761551, 0.648105)		
$v_{1\lambda+}$	(-0.425128, 0.905133)		
$v_{1\lambda-}$	(0.905133, 0.425128)		

TABLE 2

Les valeurs propres et vecteurs propres des matrices $\bar{K}_\pi$ sont résumées en Table 2. On remarque que les valeurs propres sont positives pour tous les cas différents, assurant un minimum local stable aux points d'équilibres de chaque phase.

Les demis-axes des ellipses sont inversement proportionnels aux valeurs propres et selon la direction des vecteurs propres. Ces informations permettent de mieux comprendre la construction géométrique du paysage thermodynamique. Si l'on considère le cas à 1.5% de MoO₃, pour la phase 0 l'écart d'ordre de grandeurs entre les valeurs propres est assez important, menant à une ellipses étalées selon la direction du vecteur propre $v_{0\lambda-}$ associé à la petite valeur propre λ_0^- , et resserrée selon la direction du vecteur propre $v_{0\lambda+}$ associé à la grande valeur propre λ_0^+ . Pour la phase 1, les ordres de grandeurs entre les valeurs propres est plus proche, menant à une ellipse plus régulières selon les différentes directions des vecteurs propres. Le signe des vecteurs propres indiquent également l'orientation de l'ellipse. Les données de la Table 2 permettent de lire plus simplement le paysage thermodynamique tracé en Fig. 1, où l'on observe pour la phase 0 (point d'équilibre en haut du domaine) une ellipse plus étalée que celle de la phase 1 (point d'équilibre en bas du domaine).

Afin de mieux comprendre la forme de ces ellipses, un zoom sur les ellipses de chaque phase est tracé en Fig. 2 (l'échelle des ellipses est choisi de sorte à être graphiquement visibles). On remarque que pour la phase 0 (figure de gauche), l'ellipse est étendue selon la direction du vecteur propre $v_{0,\lambda-}$ associé à la valeur propre λ_0^- . En revanche, l'ellipse de la phase 1 est plus régulière en raison de la proximité des ordres de grandeurs des valeurs propres de la matrice $\bar{K}_1$. Ce que l'on peut noter est qu'un faible demi axe d'une ellipse entraîne une diminution plus raide de l'énergie libre au sein de la paraboloïde, et donc correspond à une zone plus stable. En revanche, une ellipse étendue selon une direction correspond à une diminution lente de l'énergie (donc une courbure faible) et facilite les variations de composition selon cette direction.

Fraction de phase

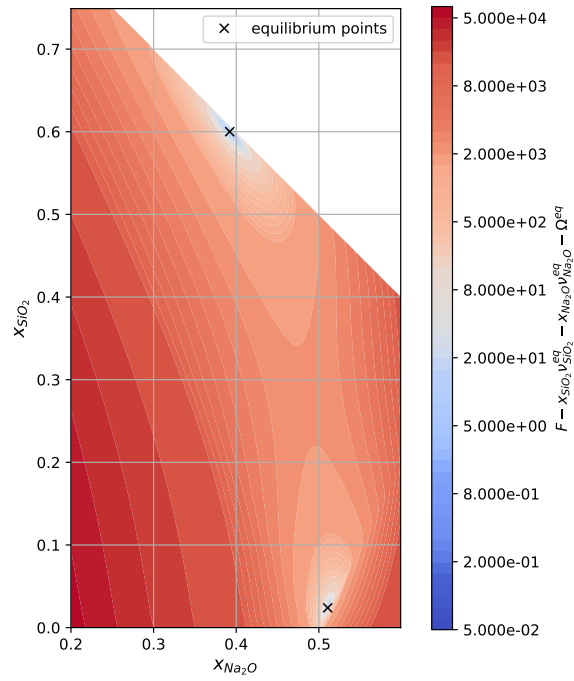


FIGURE 1 – Paysage thermodynamique pour 1.5% de MoO_3 . Les ellipses correspondent aux iso-valeurs de l'énergie libre, avec une valeur minimal autour des points d'équilibre. Le point d'équilibre de la phase 0 visible en haut du paysage thermodynamique, avec une ellipse étalée selon une direction privilégiée en raison de la différence des valeurs propres.

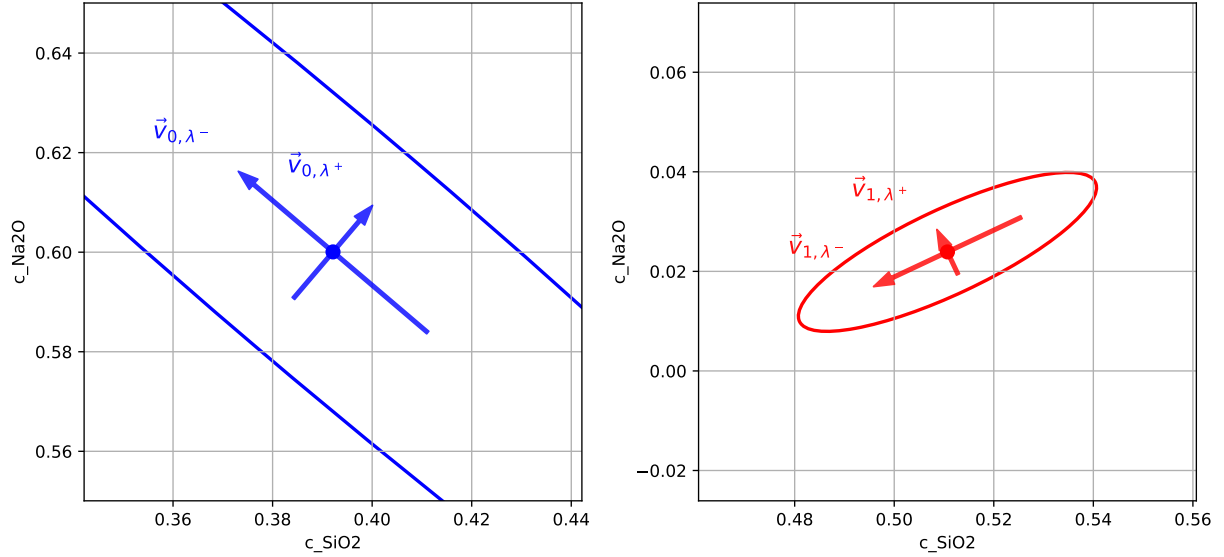


FIGURE 2 – Zoom sur les ellipses de chaque phase (à une échelle rendue visible graphiquement). À gauche : zoom sur l'ellipse de la phase 0 orientées selon les vecteurs propres. Plus la valeur propre est grande, plus la propagation selon le vecteur propre associée sera faible. La différence d'ordre de grandeur entre les valeurs propres pour la phase 0 entraîne une ellipse étendue selon une direction privilégiée. À droite : zoom sur l'ellipse de la phase 1. Les ordres de grandeurs des valeurs propres étant plus proches, elle est plus régulière. Les deux ellipses sont centrées autour de leur point d'équilibre c_{π}^{eq} .

La fraction de phase s est choisie de sorte à assurer un état de sursaturation. En Fig. 3 est représenté la valeur de δ en fonction de la fraction de phase s pour les trois compositions initiales considérées. On remarque que plus la quantité de MoO_3 est élevée, plus la fraction de phase peut être élevée tout en conservant la matrice en sursaturation. Ce phénomène traduit la capacité à créer d'avantage d'inclusions enrichies en déchets nucléaire. Pour cette raison, la fraction de phase dans les simulations augmentent avec la quantité de molybdène dans le système.

En raison du besoin d'observer le rayon moyen des gouttes pour caractériser le régime de croissance, il est nécessaire d'avoir un grand nombre de gouttes dans toutes les simulations. Pour cette raison, la valeur de δ est choisie proche de 0 permettant une fraction de phase plus importante.

Paramètres adimensionnés

Les paramètres dimensionnés sont résumés en Table 3. Les paramètres adimensionnés sont obtenus à partir des relations précédemment définies.

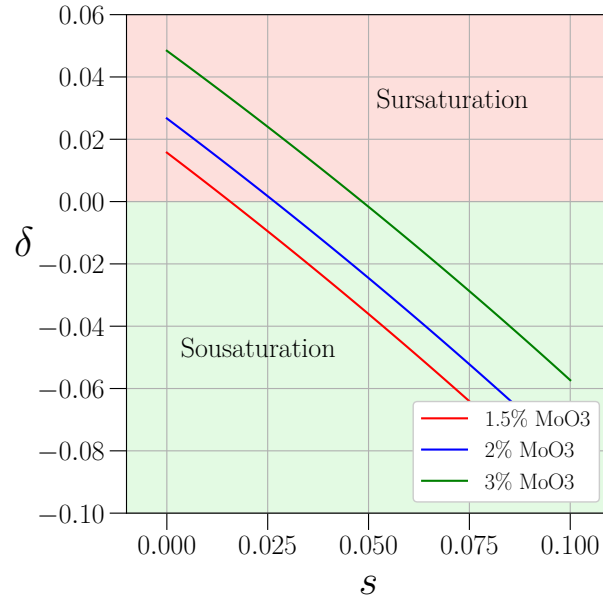


FIGURE 3 – Écart à l'équilibre δ en fonction de la fraction de phase s pour les trois compositions initiales différentes. Plus la quantité initiale de MoO₃ est importante, plus la fraction de phase peut être importante tout en restant en régime de supersaturation.

Ressources de calculs

Les ressources de calcul utilisée pour les simulations 2D et 3D sont résumées en Table 4. Les calculs sont lancés sur le supercalculateur Topaze sur des partitions GPU A100. Les simulations durent 24h pour plusieurs millions d'itérations réalisées. Le maillage des simulations 2D contient 4 millions d'éléments contre 125 millions pour les simulations 3D. On remarque de plus la différence d'itérations lors du calcul en 3D, montrant la lourdeur de calcul malgré l'augmentation de la parallélisation par l'augmentation de GPU.

Conditions aux bords

Les conditions aux bords sont périodiques dans tout le système et selon toutes les directions afin d'assurer la continuité des gouttes aux limites de domaine sans considérer une accumulation ou de la coalescence sur des parois.

2.4 Résultats

Post-traitement

Afin d'identifier et de quantifier les structures localisées (telles que des gouttes) dans le champ scalaire $\phi(x, y)$, nous avons utilisé une méthode basée sur la détection de composantes connexes. Les données (x_i, y_i, ϕ_i) sont d'abord interpolées sur une grille 2D

	δt	δx	M_ϕ	M_π
Adimensionné	$1.96e^{-5}$	0.125	20	(26, 26)
Dimensionné	$3.2e^{-8}\text{s}$	3.1nm	$7.5e^{-13}\text{m}^2/\text{s}$	$(1e^{-12}, 1e^{-12})^T\text{m}^2/\text{s}$

	$L_x = L_y (= L_z)$	W	$\langle R \rangle$	λ	σ
Adimensionné	250 (2D)	0.5	1	155	10
Dimensionné	6250nm (2D)	12.5nm	25nm	155	0.01N/m
	62.5 (3D)				
	1562.5nm (3D)				

TABLE 3 – Paramètres numériques pour le régime diffusif. Les paramètres avec et sans dimensions sont reliés par les échelle de longueurs et de masse définie précédemment. Les simulations en trois dimensions utilisent les mêmes paramètres en rajoutant simplement la longueur de domaine L_z .

	Mailles	Ressources	Temps de simulation	Nombre d'itération
2D	4 millions	4 GPU	24h	≈ 50 millions
3D	125 millions	16 GPU	24h	≈ 7 millions

TABLE 4 – Paramètres numériques HPC pour les simulations 2D et 3D. Le maillage en deux dimensions contient 4 millions de mailles, contre 125 millions en trois dimensions. Les calculs sont lancés sur le supercalculateur Topaze sur des partitions GPU A100.

définie par les valeurs uniques de x, y , permettant ainsi la reconstruction spatiale du champ ϕ . Une fois la grille construite, un seuillage est appliqué sur ϕ de manière à isoler les régions d'intérêt, définies ici comme les zones où $\phi \geq 0.7$.

Ces régions sont ensuite analysées à l'aide de la fonction `label` de la bibliothèque `scipy.ndimage`, qui permet d'identifier les composantes connexes selon une connectivité 8-voisins (chaque point est connecté à ses voisins orthogonaux et diagonaux). Cette opération permet de distinguer les structures individuelles même lorsqu'elles sont proches les unes des autres, tant qu'elles ne sont pas connectées.

Le nombre total de composantes connexes détectées correspond ainsi au nombre de structures indépendantes (ou gouttes) présentes dans le champ à un instant donné. Cette méthode permet de suivre précisément le nombre de gouttes N au cours du temps.

Le rayon moyen peut être obtenu à partir du nombre de goutte et de l'intégrale des interfaces (défini par les gradients de ϕ) :

$$\begin{aligned}
\int \nabla \phi d^2 \mathbf{x} &= \int \frac{4}{W} \phi (1 - \phi) d^2 \mathbf{x} \\
&\approx \sum_i 2\pi \int_0^{+\infty} \frac{4}{W} \phi^{\text{eq}} (1 - \phi^{\text{eq}}) r dr \\
&= 2\pi W \sum_i \left[\frac{R_i}{W} + O(\exp(-4R_i/W)) \right] \\
&\approx 2\pi N < R >,
\end{aligned} \tag{19}$$

où l'on fait les hypothèses suivantes :

- l'indice i correspond à chaque gouttes, de rayon R_i ,
- le profil $\phi^{\text{eq}}(\mathbf{x})$ est établi sur chaque gouttes,
- les gouttes sont suffisamment séparées,
- les gouttes sont grandes par rapport à l'épaisseur d'interface W de sorte à ce que le terme d'erreur $O(\exp(-4R/W))$ soit négligeable.

L'hypothèse de gouttes séparées (à la fois pour les composantes connexes et pour la détermination du rayon moyen) peut être impactée par la présence trop importante de coalescence dans le système.

Simulations en deux dimensions

On présente en Fig. 4 et Fig. 5 les champs de composition c_A et c_B à trois instants différents et pour les trois compositions initiales différentes. Seulement une partie du domaine est représentée afin de faciliter l'observation des grains (les mailles entre 200 et 800 en x et entre 0 et 1000 en y). Pour les deux champs de composition on observe des zones blanches correspondant à des grains fraîchement dissout entraînant la dissipation de la composition dans la matrice avant la réorganisation vers les plus gros grains. Ce phénomène est particulièrement observable sur le champ de composition B. En effet, la composition de silice (élément A) dans la matrice étant très faible dans les gouttes, la composition se dissout rapidement dans la matrice, entraînant peu de transfert de composition sur cet élément. En revanche, la composition en sodium (élément B) est important dans les gouttes, (de l'ordre de 50%), entraînant une importante dissolution dans la matrice, représentée par les zones blanches de composition intermédiaire. Une importante quantité de sodium est relâchée dans la matrice suite à la dissolution des grains.

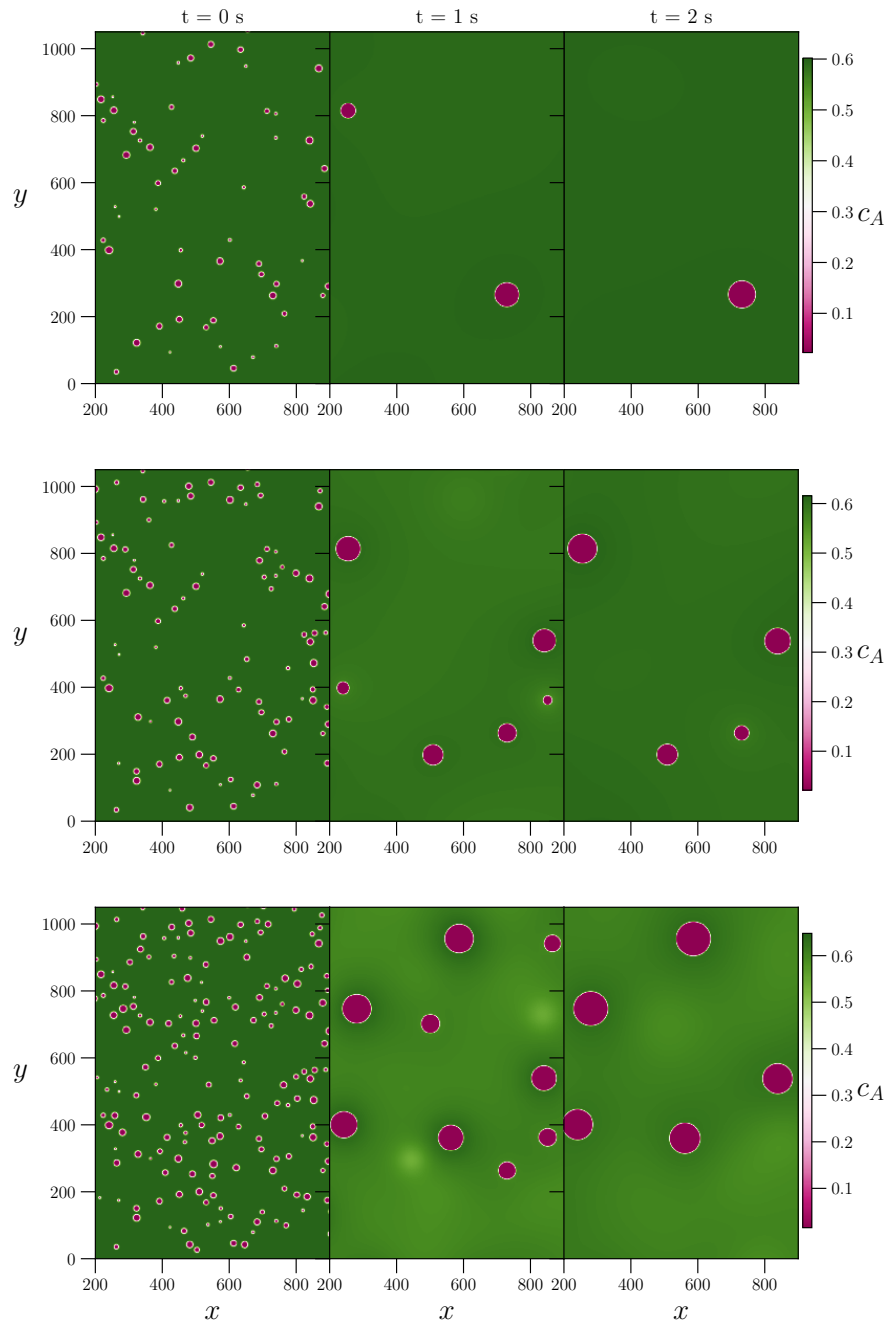


FIGURE 4 – Profil de composition de l'élément A (SiO_2) à trois instants différents de la simulation. De haut en bas, les simulations sont faites pour 1.5%, 2% et 3% de MoO_3 .

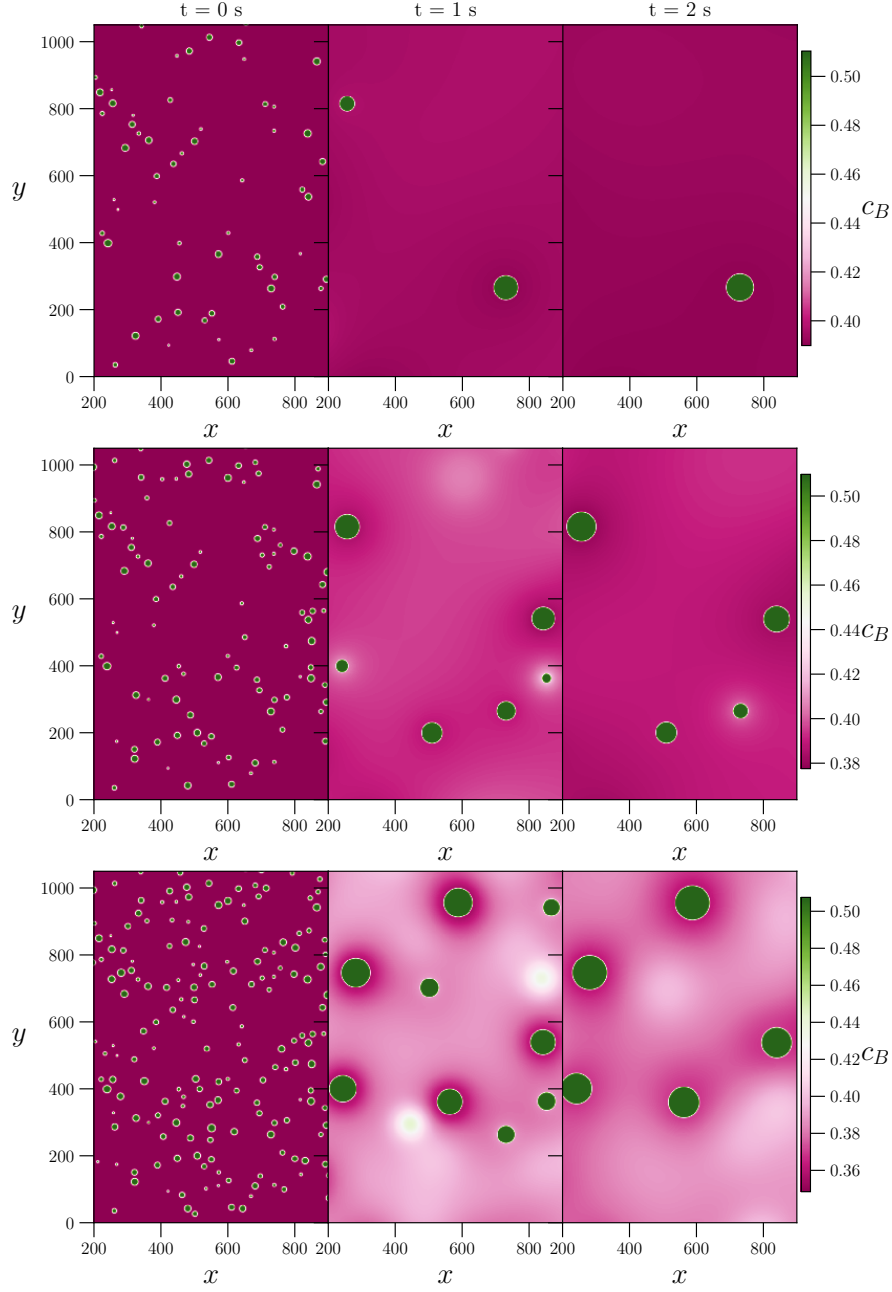


FIGURE 5 – Profil de composition de l'élément B (Na_2O) à trois instants différents de la simulation. De haut en bas, les simulations sont faites pour 1.5%, 2% et 3% de MoO_3 .

À l'aide du repérage des composantes connexes, le nombre de gouttes au cours du temps pour les différentes compositions initiales est tracé en Fig. 6. Plus la composition initiale de MoO_3 est

importante, plus le nombre de gouttes à l'initialisation est important en raison de l'expression de la fraction de phase en fonction de la saturation (Fig. 3). Dans les premiers instants, un grand nombre de goutte se dissout. Ce phénomène est lié à la disparition des plus petites gouttes lors du régime transitoire avant la mise en place du régime de croissance.

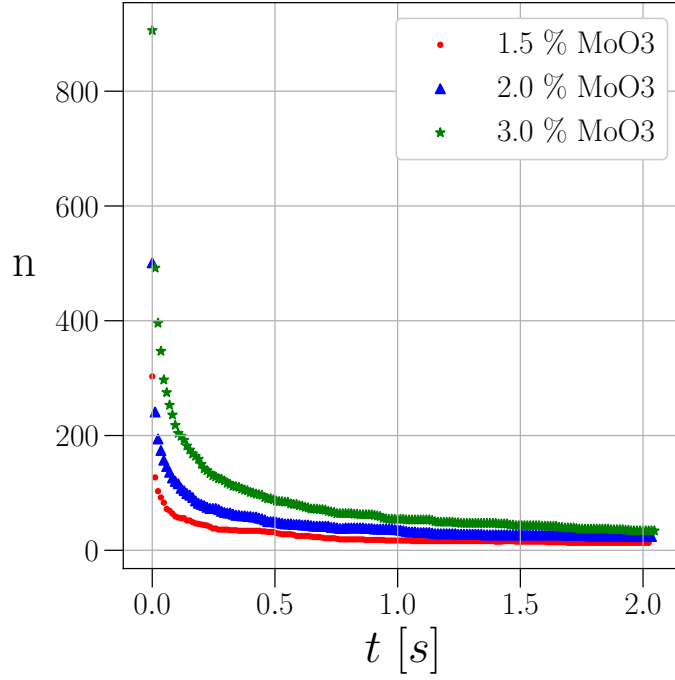


FIGURE 6 – Nombre de gouttelettes au cours de la simulation pour trois compositions différentes de MoO_3 . On remarque que l'augmentation de la concentration en MoO_3 permet d'augmenter la quantité de goutte initiale. Le nombre de goutte décroît très vite aux premiers instants de simulation et se stabilise en fin de simulation. .

En Fig. 7 sont représentés les rayons moyens au cours du temps pour les trois compositions initiales différentes. Le rayon initial moyen correspond bien à 25nm, validant à la fois l'algorithme des composantes connexes permettant d'obtenir nombre de grains et la formule permettant de retrouver le rayon moyen (Eq 19). Bien que le nombre de gouttes diminue au cours du temps, le rayon moyen augmente dès les premiers instants, mettant en évidence la mise en place d'un régime de croissance dès le début de la simulation.

Le rayon moyen est également tracé en échelle log-log en Fig. 8. En noir est tracé le temps à la puissance $1/3$ en échelle log-log également, représentant la loi suivante :

$$r \propto t^{1/3}, \quad (20)$$

caractéristique de la loi d'Ostwald CITATION. On remarque que les trois compositions

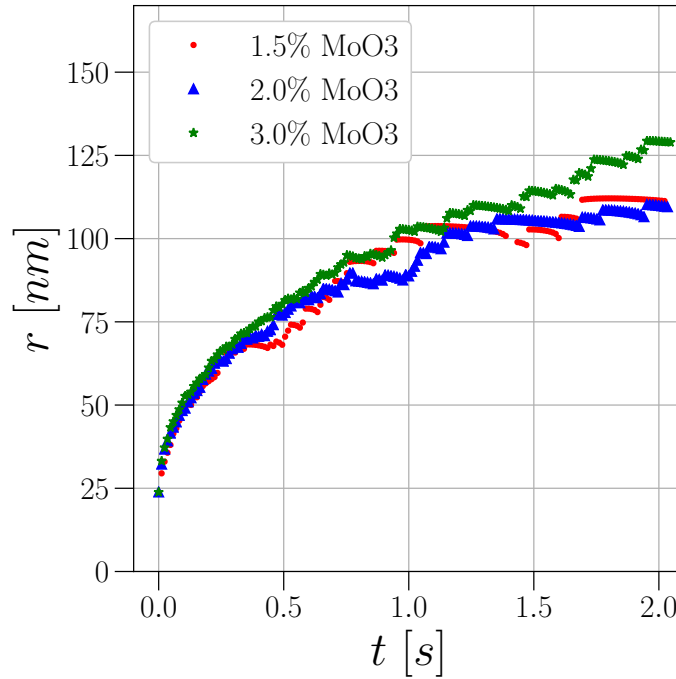


FIGURE 7 – Évolution du rayon moyen des gouttelettes pour trois compositions différentes. On observe une croissance significative du rayon moyen, passant de 25 nm à plus de 300 nm au cours de la simulation.

suivent cette loi sur les temps long. Les premiers instants correspondent à l'étape transitoire, évoquée précédemment, avec la disparition soudaine des petites gouttes en début de simulation.

Les couples de composition doivent, selon le principe de l'évolution des compositions suivant la conode d'équilibre décrite dans le diagramme ternaire en Fig. ??, Afin de vérifier le bon comportement des couples de composition au cours de la simulation, on étudie les 4 millions de couples de composition $c_A(x, y, t)$, $c_B(x, y, t)$, $c_C(x, y, t)$ à deux instants différents, au début et la fin de la simulation pour les trois compositions initiales. Ces résultats sont tracés en Fig. 9, 10 et 11 (correspondant respectivement à 1.5, 2 et 3% de MoO_3). Pour chaque composition sont tracés les couples de composition dans un diagramme ternaire (représentés par les points bleus sur les images du haut), ainsi que la composition globale (point rouge), les compositions d'équilibres (points verts) et la conode d'équilibre (ligne rouge). Ces diagrammes permettent de traduire l'évolution des compositions vers l'équilibre et valide donc l'approximation des énergies libres, puisque la dynamique reproduite correspond à la théorie. On peut également y voir (notamment pour 3% de MoO_3) la lacune de miscibilité visible dans le diagramme ternaire obtenu avec les bases de thermodynamique (Fig. ??). On remarque que plus la composition de molybdène est importante dans la composition globale,

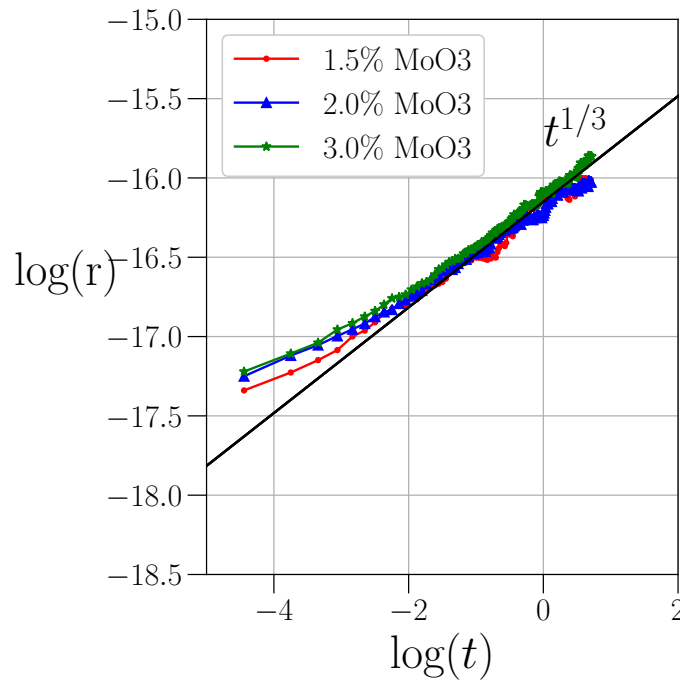


FIGURE 8 – Représentation en échelle log-log du rayon moyen. La droite noire correspond à une loi en $t^{1/3}$, caractéristique du mûrissement d'Ostwald. Les courbes issues des simulations suivent cette pente, confirmant la validité du modèle pour décrire la croissance des gouttelettes par diffusion.

plus les points sont dispersées dans les premiers instants de simulation (figure de gauche), mais moins les points sont rassemblés sur la conode en fin de simulation (image de droite). Sont également tracées les densités de points (figures de bas). Plus la zone est jaune, plus la quantité de point à ces compositions est importante. On remarque alors que les points se rassemblent autour des compositions d'équilibre, permettant à nouveau de valider le bon comportement dans le système. Ces figures permettent de conclure sur la dynamique d'évolution des compositions, en montrant également que plus la quantité de molybdène est importante, plus longue sera l'évolution vers l'équilibre. Il est également intéressant d'observer qu'un système 2D permet de reproduire la bonne dynamique de croissance et d'évolution des compositions de chaque phase vers l'équilibre.

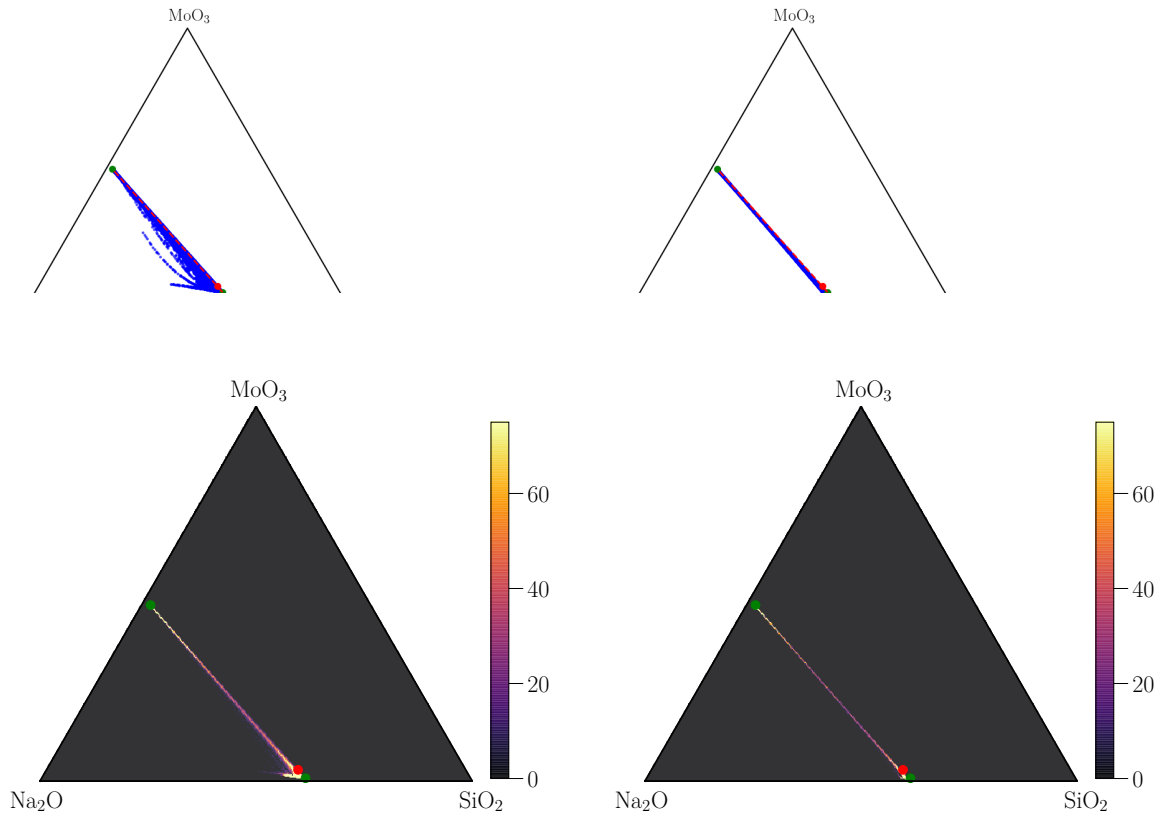


FIGURE 9 – Résultats de simulation avec 1.5% de MoO_3 représentée sur un diagramme ternaire. En haut : évolution de la distribution des points dans le diagramme ternaire SiO_2 - Na_2O - MoO_3 au cours de la simulation. En début de simulation (à gauche), les points sont dispersés dans la lacune de miscibilité. En fin de simulation (à droite), ils se rapprochent de la conode (trait rouge), représentant l'équilibre de coexistence entre deux phases. La conode relie les compositions des deux phases stables c_{π}^{eq} (en vert) à température constante. En bas : évolution de la densité de points au mêmes instants. En début de simulation, les points sont dispersés dans la lacune. En fin de simulation, les points sont concentrés sur la conode avec une densité plus importantes lorsque l'on se rapproche des compositions d'équilibre. Le point rouge représente la composition initiale.

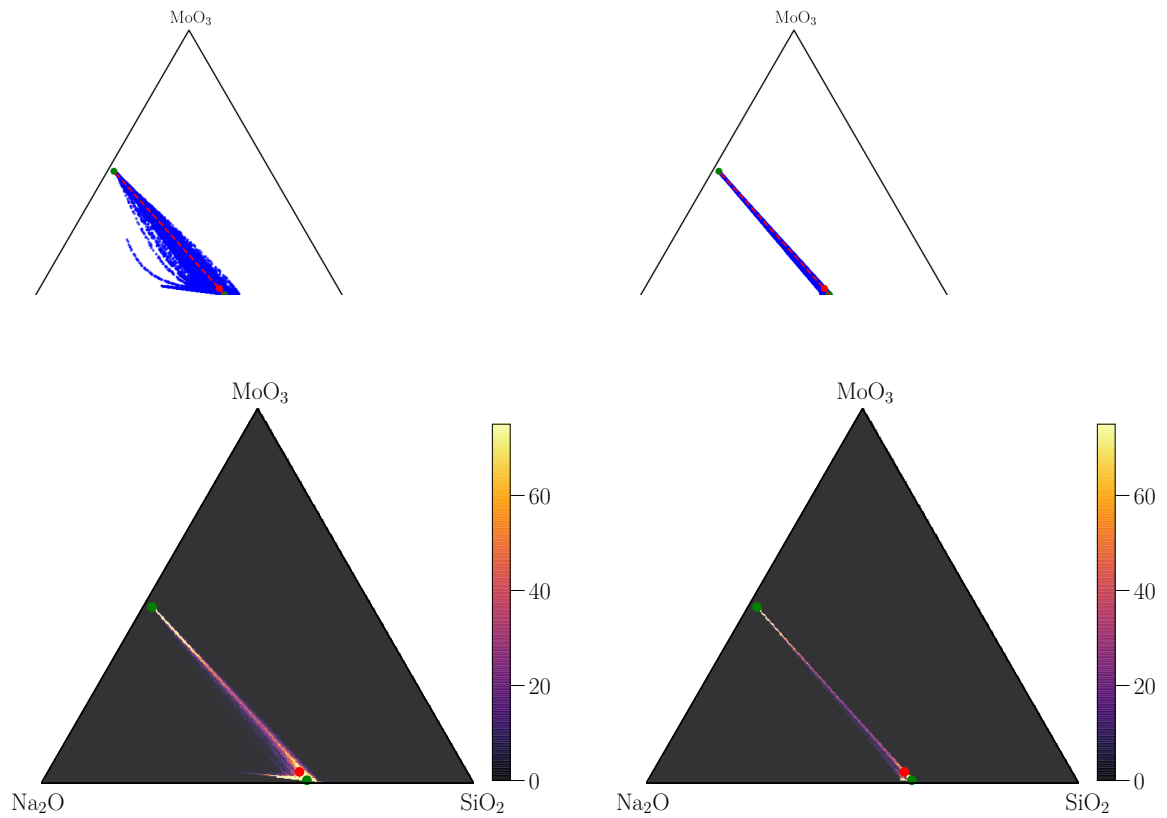


FIGURE 10 – Résultats de simulation avec 2% de MoO_3 représentée sur un diagramme ternaire. Au début de la simulation, les points sont plus étalés dans la conode que dans le cas à 1.5% de MoO_3 .

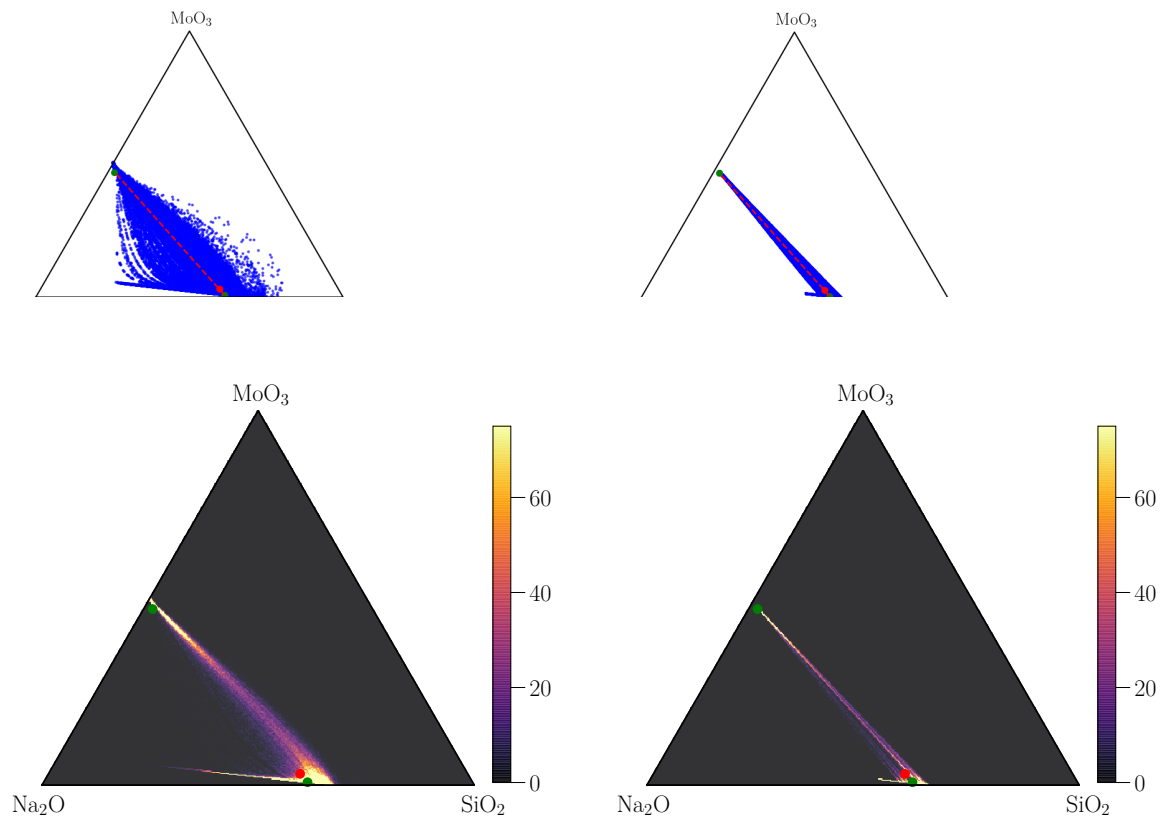


FIGURE 11 – Résultats de simulation avec 3% de MoO₃ représentée sur un diagramme ternaire. Au début de la simulation, les points sont plus étalés dans la conode que dans le cas à 1.5% de MoO₃ mais également que dans le cas à 2% de MoO₃.

Simulations en trois dimensions

Des simulations 3D ont également été réalisées. **FAIRE AVEC 1 ET 2?**

Cette partie a permis de présenter les paramètres thermodynamiques ainsi que leur signification de manière plus précise. Nous avons encore par la suite présenté l'adimensionnement utilisé pour les paramètres physiques. Nous avons mené des simulations

pour trois compositions globales différentes, avec entre 1.5 et 3% de molybdène. Il a été montré que la charge en MoO_3 influence la capacité de séparation de phase, notamment par la possibilité d'enrichissement de gouttes lorsque la composition augmente. Nous avons également montré que le modèle reproduit correctement la loi d'Ostwald, caractéristique du régime de croissance. L'évolution de la composition au cours du temps représente également la bonne évolution vers les positions d'équilibre en parcourant la conode. Plus la composition de molybdène est faible, plus l'équilibre thermodynamique est rapidement atteint, avec les points de composition se concentrant autour des compositions d'équilibre.

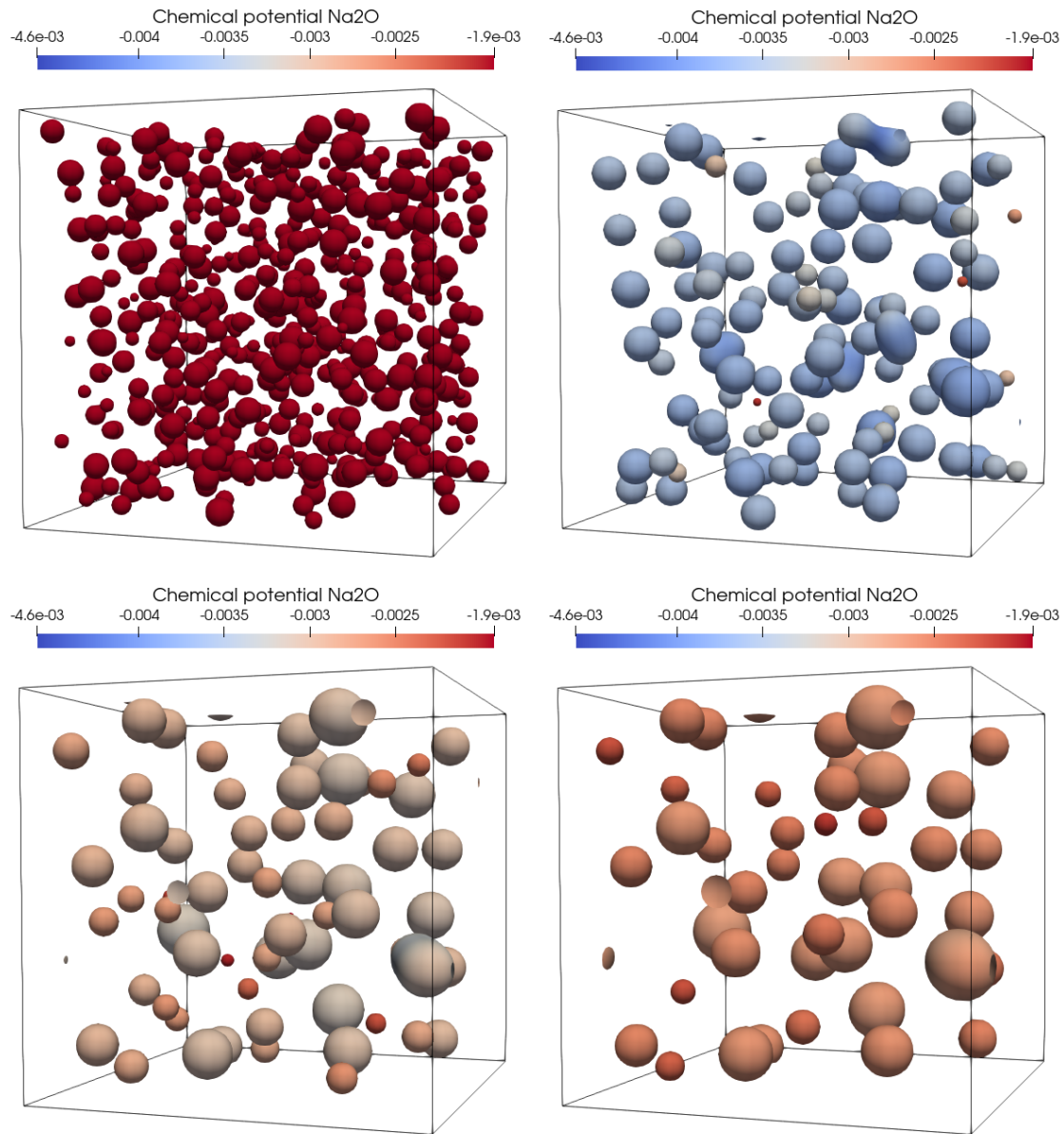


FIGURE 12 – Simulation 3D pour 3% de MoO_3 . Les iso-contour $\phi = 0.5$ sont tracés et colorés par la valeur du potentiel chimique de l'élément B (Na_2O). De en haut à gauche à en bas à droite, quatre instants sont représentés : $t = 0\text{s}$, $t = 0.1\text{s}$, $t = 0.15\text{s}$, $t = 0.25\text{s}$. Sur le second instant, on observe des phénomènes de coalescence.

3 Impacts des effets hydrodynamiques sur la fraction de phase

Nous allons désormais réaliser les simulations sur le régime hydrodynamique, dont la différence majeure avec le régime diffusif est la taille des grains, menant à la domination des effets hydrodynamiques sur les effets diffusifs. L'hypothèse faite est que les gouttes ont atteint une taille suffisante pour que l'équilibre thermodynamique soit atteint, ou du moins que les variations de volume sont négligeable. On utilise alors des grains de taille fixe, en résolvant cette fois ci l'équation d'Allen Cahn conservative (Eq. ??), avec un couplage nul à la thermodynamique, traduit par $\lambda = 0$. Le système d'équation résolu est le suivant :

$$\begin{aligned} \partial_t \phi + \nabla \mathbf{u} \phi &= M_\phi \nabla \cdot \left[\nabla \phi - \frac{4}{W} \phi (1 - \phi) \mathbf{n} \right] \\ \partial_t \mathbf{c} + \nabla \cdot \mathbf{u} \mathbf{c} &= \nabla \cdot \bar{\mathbf{M}}(\phi) \nabla \bar{\mu} \\ \nabla \cdot \mathbf{u} &= 0 \\ \rho \partial_t \mathbf{u} + \rho \nabla \cdot (\mathbf{u} \mathbf{u}^T) &= -\nabla p + \nabla \cdot (\mu (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)) + \mathbf{F}_\sigma + \mathbf{F}_g. \end{aligned} \quad (21)$$

3.1 Adimensionnement

Cette fois ci on utilise les paramètres hydrodynamiques pour définir les échelles de longueur, masse et temps. On considère cette fois des gouttes de rayons plus importants, en supposant que la croissance est terminée. On suppose alors des gouttes de rayons $R_{\text{mean}} = 250 \mu\text{m}$. De la même manière, on définit $R_{\text{mean,adim}} = 1$. L'échelle de longueur vaut alors $L_{\text{scale}} = R_{\text{mean}} = 250 \mu\text{m}$. Pour l'échelle de temps, on utilise la même méthode que pour le cas précédent, cependant on utilise cette fois ci la viscosité d'une des phases, qui est semblable à un coefficient de diffusion. En imposant δx_{adim} , δt_{adim} et τ_{NS} , on peut remonter à la viscosité de la phase matrice $\nu_{0,\text{adim}}$:

$$\nu_{0,\text{adim}} = \frac{1}{3} \left(\tau_{NS} - \frac{1}{2} \right) \frac{\delta x_{\text{adim}}^2}{\delta t_{\text{adim}}} \quad (22)$$

On peut ensuite remonter à une échelle de temps à l'aide de la viscosité réelle $\nu_{0,\text{dim}}$:

$$T_{\text{scale}} = \frac{\nu_{0,\text{adim}}}{\nu_{0,\text{dim}}} L_{\text{scale}}^2 \quad (23)$$

Pour l'échelle de masse, on définit une densité adimensionnée, par exemple pour la phase gouttelette $\rho_{1,\text{adim}} = 1$. On peut ainsi remonter à une échelle de masse à partir de la densité réelle $\rho_{1,\text{dim}}$ à travers la relation suivante :

$$M_{\text{scale}} = \frac{\rho_{1,\text{dim}}}{\rho_{1,\text{adim}}} L_{\text{scale}}^3 \quad (24)$$

On peut ensuite remonter à toutes les grandeurs adimensionnées à utiliser dans les simulations pour coller à la réalité à partir des paramètres réelles, par exemple pour la gravité :

$$g_{\text{adim}} = g_{\text{dim}} \times \frac{T_{\text{scale}}^2}{L_{\text{scale}}} \quad (25)$$

Ou encore la tension de surface :

$$\sigma_{\text{adim}} = \sigma_{\text{dim}} \times \frac{T_{\text{scale}}^2}{M_{\text{scale}}} \quad (26)$$

Nous calculons également le nombre de Reynolds afin d'évaluer l'influence relative de la viscosité et de l'inertie. Un faible nombre de Reynolds correspond à un écoulement dominé par la viscosité, tandis qu'un nombre élevé indique un régime où l'inertie prédomine, à l'origine des écoulements turbulents. Pour nos gouttelettes, le nombre de Reynolds s'écrit :

$$\text{Re} = \frac{\rho_1 U R_{\text{mean}}}{\eta_1} \quad (27)$$

D'après les paramètres mentionnés précédemment, on obtient un nombre de Reynolds de l'ordre de $\text{Re} \approx 10^{-5}$, ce qui correspond bien à un régime fortement dominé par la viscosité.

En raison de la très faible vitesse terminale estimée par la loi de Stokes ($U \approx 10^{-7}$ m/s), les effets de la gravité nécessiteraient un temps de simulation très long pour être observés. Pour illustrer cette idée, on peut estimer un temps de sédimentation sur une distance de l'ordre de R_{mean} , défini comme le temps nécessaire à parcourir cette distance à la vitesse U :

$$t_{\text{sed}} = \frac{\langle R \rangle}{U} \approx 1000s \quad (28)$$

Ce temps, relativement long à simuler, pose un problème en termes de coût numérique. En conséquence, nous proposons une méthode permettant de réduire le nombre d'itérations nécessaires, tout en restant dans un régime dominé par la viscosité. L'idée consiste à diviser la viscosité dynamique η_1 par un facteur 10^4 , ce qui multiplie le nombre de Reynolds par le même facteur, menant à $\text{Re} \approx 10^{-1}$. Ce régime reste dominé par la viscosité, bien que la nouvelle vitesse terminale soit portée à $U \approx 10^{-3}$ m/s.

3.2 Paramètres de simulation

En table 5 sont présentés les paramètres dimensionnés choisis pour les simulations de phénomènes hydrodynamiques. La fraction de phase choisie $s = 0.055$. Les densités et viscosités sont choisies avec des ordres de grandeurs représentatifs des verres nucléaires. Les densités sont prises de l'ordre de grandeur de 1000 kg/m^3 , avec une densité plus importante dans la phase gouttes, en considérant que la présence importante de molybdène entraîne une densité plus importante. Les viscosités sont de l'ordre de grandeur de $0.1 \text{ m}^2/\text{s}$, en raison de l'importante viscosité des verres fondus autour de 900 degrés. Le second tableau correspond aux paramètres adimensionnés lorsque la viscosité a été divisée d'un facteur 10000 . À partir de cette viscosité est définie une nouvelle échelle de temps, elle-même réduite d'un facteur 10000 . Le pas de temps est également modifié, ainsi que la valeur de la gravité et la valeur de la tension de surface. En revanche, il est nécessaire de noter que le nouveau pas de temps correspond à un système moins visqueux que celui que l'on considère, comme la vitesse est artificiellement accélérée. Ainsi, la vitesse doit être divisée par 10000 afin de retrouver sa valeur avec les paramètres réels, et le temps de simulation doit quant à lui être multiplié par 10000 afin de retrouver le temps physique réel. Il est également intéressant de noter qu'un calcul avec une viscosité plus faible peut également correspondre à un cas à plus haute température, cette fois-ci en gardant l'échelle de temps comme calculée.

	Réel	Adimensionné		Modifié	Adimensionné
ρ_0	3000 kg/m^{-3}	0.75	ρ_0	3000 kg/m^{-3}	0.75
ρ_1	4000 kg/m^{-3}	1	ρ_1	4000 kg/m^{-3}	1
ν_0	$0.3 \text{ m}^2/\text{s}$	3.4	ν_0	$3\text{e}^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$	3.4
ν_1	$0.25 \text{ m}^2/\text{s}$	2.5	ν_1	$2.5\text{e}^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$	2.5
g	9.81 m/s^2	-1.6e^{-8}	g	9.81 m/s^2	-1.6
σ	0.01 N/m	6.5e^{-8}	σ	0.01 N/m	6.5
δt	$1\text{e}^{-11} \text{ s}$	1.96e^{-5}	δt	$1\text{e}^{-8} \text{ s}$	1.96e^{-5}

TABLE 5 – Paramètres numériques réel et modifié pour accélérer artificiellement le calcul. À gauche, les paramètres réels et adimensionnés à l'aide des échelles de longueur, de masse et de temps. À droite, paramètres modifiées avec les viscosités diminuées. Dans ce cas l'échelle de temps est définie avec cette nouvelle viscosité, modifiant les autres paramètres présentant une échelle de temps comme le pas de temps, la gravité ou encore la tension de surface.

En Table 6 sont représentés les paramètres adimensionnés et dimensionnés reliés au domaine de simulation ou aux paramètres du champ de phase. Les ressources HPC utilisées pour les simulations sont les mêmes que dans le régime diffusif (Table 4).

	δx	$L_x = L_y (= L_z)$	W	$\langle R \rangle$	δR
Dimensionné	$5 \mu\text{m}$	40 (2D)	0.08	1	0.16
Adimensionné	0.02	10 mm (2D)	12.5nm	250 μm	40 μm
		10 (3D)			
		2.5 mm (3D)			

TABLE 6 – Paramètres numériques pour le régime hydrodynamique. Les paramètres avec et sans dimensions sont reliés par les échelle de longueurs et de masse définie précédemment. Les simulations en trois dimensions utilisent les mêmes paramètres en rajoutant simplement la longueur de domaine L_z .

3.3 Résultats de simulation

Conditions aux bords : paroi en bas et en haut, périodique sur les côtés.

La Fig 13 présente les champs de vitesse issus de deux simulations bidimensionnelles représentant la sédimentation de gouttelettes. La première, correspond à une simulation réalisée avec la viscosité réaliste. Les contours rouges indiquent l'interface entre les deux phases, définie par l'iso-valeur $\phi = 0.5$. Le second champ correspond à une simulation dans laquelle la viscosité a été réduite d'un facteur 10^4 . Le champ de vitesse a été ramené à l'échelle initiale en le divisant par ce même facteur, afin de permettre une comparaison directe avec le cas réaliste.

On observe que les deux champs de vitesse présentent des amplitudes similaires dans l'ensemble du domaine. Cela confirme que la dynamique des gouttelettes est bien préservée malgré l'accélération artificielle du processus, tandis que cette seconde simulation permet de couvrir des échelles de temps physiques 10^4 fois plus longues.

Il est bon de noter qu'ici les viscosités sont relativement similaire entre les phases. En réalité, la viscosité de la phase goutte devrait être plus faible en raison de la présence faible de silice. Cependant, l'écoulement est majoritairement dominé par la viscosité du fluide environnant. Ainsi, dans un domaine très visqueux comme celui étudié, la variation de viscosité de la phase goutte n'impacte que très peu la dynamique de sédimentation. C'est ce que l'on peut voir dans l'expression de la vitesse de Stokes, ne dépendant que de la viscosité de la phase matrice (Eq 2).

ccl PARTIE HYDRO

4 Expansion au modèle quaternaire

Modification du modèle

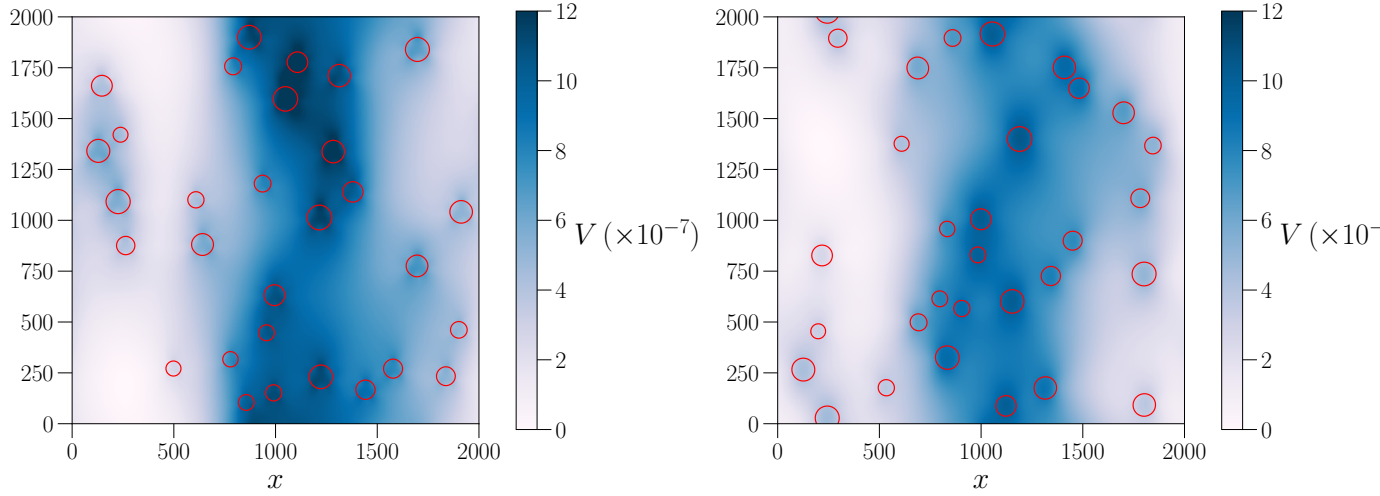


FIGURE 13 – Champ de vitesse pour deux simulations différentes, à gauche : avec une viscosité de l'ordre de 1000 Pa.s, et à droite : avec une viscosité de 0.1 Pa.s et la vitesse redimensionnée par le facteur 10^4 . On remarque la similarité des dynamiques entre les deux simulations, validant l'hypothèse de régime visqueux tout en accélérant la vitesse artificiellement.

Le modèle ternaire est un modèle simplifié d'un verre complexe de vitrification. Or, des études ont montrées que l'ajout du Bore dans le système permet de reproduire plus correctement le comportement d'un verre plus complexe. **CITATION.** L'ajout du bore BoO_3 nécessite le développement d'un système quaternaire. La robustesse du modèle développé permet de passer d'un système ternaire à un système quaternaire (ou plus) très simplement. On note D le quatrième composant du système, correspondant au bore. La contrainte sur les compositions devient alors :

$$c_A(\mathbf{x}, t) + c_B(\mathbf{x}, t) + c_C(\mathbf{x}, t) + c_D(\mathbf{x}, t) = 1. \quad (29)$$

Cette contrainte, de manière analogue au système ternaire, permet de considérer seulement les trois premières compositions, définissant alors le vecteur composition suivante :

$$\mathbf{c} = (c_A, c_B, c_C)^T. \quad (30)$$

De la même manière, on peut définir le vecteur potentiel chimique $\boldsymbol{\mu} = (\mu_A, \mu_B, \mu_C)^T$, respectant les mêmes conditions à l'équilibre qu'en ternaire. Nous n'allons pas ici détailler toute la méthode puisqu'elle est analogue à la théorie développée dans le chapitre précédent pour le système ternaire. La méthode consiste en fait à augmenter d'une dimension tous les paramètres définis pour le système ternaire. Par exemple, toutes les matrices passent d'une dimension 2 à une dimension 3 :

$$\mathbf{K}_\pi = \begin{pmatrix} K_\pi^{AA} & K_\pi^{AB} & K_\pi^{AC} \\ K_\pi^{AB} & K_\pi^{BB} & K_\pi^{BC} \\ K_\pi^{AC} & K_\pi^{BC} & K_\pi^{CC} \end{pmatrix}. \quad (31)$$

En effet, les énergies libres dépendent cette fois ci de trois champs de composition :

$$f_\pi(\mathbf{c}_\pi) \approx f_\pi(\mathbf{c}_\pi^{\text{eq}}) + \sum_\alpha \frac{\partial f_\pi}{\partial c_\alpha} \bigg|_{\mathbf{c}_\pi^{\text{eq}}} \delta c_\alpha + \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 f_\pi}{\partial c_\alpha \partial c_\beta} \bigg|_{\mathbf{c}_\pi^{\text{eq}}} \delta c_\alpha \delta c_\beta \quad \alpha, \beta = A, B, C, \quad (32)$$

avec $\delta c_\alpha = (c_{\pi, \alpha} - c_{\pi, \alpha}^{\text{eq}})$ donnant bien l'expression suivante pour les composants des matrices $\mathbf{K}_\pi$:

$$K_\pi^{\alpha\beta} = \frac{\partial^2 f_\pi}{\partial c_\alpha \partial c_\beta} \bigg|_{\mathbf{c}_\pi^{\text{eq}}}, \quad \alpha, \beta = A, B, C. \quad (33)$$

L'expression du grand potentiel est identique au cas ternaire, avec simplement des matrices, des vecteurs de composition et de potentiel chimique de dimension 3. Le système d'équation reste identique, à l'exception qu'une équation supplémentaire en composition apparaît :

$$\begin{aligned} \partial_t \phi + \nabla \mathbf{u} \phi &= M_\phi \nabla^2 \phi - \frac{M_\phi}{W^2} \omega'_{\text{dw}}(\phi) + \frac{M_\phi}{W^2} \lambda p'(\phi) \Delta \bar{\omega}(\bar{\mu}) \\ \partial_t \mathbf{c} + \nabla \cdot \mathbf{u} \mathbf{c} &= \nabla \cdot \bar{\mathbf{M}}(\phi) \nabla \bar{\mu} \\ \nabla \cdot \mathbf{u} &= 0 \\ \rho \partial_t \mathbf{u} + \rho \nabla \cdot (\mathbf{u} \mathbf{u}^T) &= -\nabla p + \nabla \cdot (\mu(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)) + \mathbf{F}_\sigma + \mathbf{F}_g. \end{aligned} \quad (34)$$

La matrice de mobilité est également de dimension 3 :

$$\bar{\mathbf{M}}_\pi = \begin{bmatrix} M_{\pi, A} & 0 & 0 \\ 0 & M_{\pi, B} & 0 \\ 0 & 0 & M_{\pi, C} \end{bmatrix} \quad (35)$$

où l'on peut définir le vecteur mobilité intervenant dans le taux de collision des équations de composition :

$$\bar{M}_\alpha = (1 - p(\phi)) \bar{M}_{0, \alpha} + p(\phi) \bar{M}_{1, \alpha} \phi \quad \alpha = A, B, C \quad (36)$$

Le schéma numérique est identique, avec l'ajout d'une équation de composition à résoudre, identique aux deux premières :

$$c_i(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i \delta x, t + \delta t) = c_i(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{\tau_c + 0.5} \left[c_i(\mathbf{x}, t) - c_i^{\text{eq}}(\mathbf{x}, t) \right], \quad (37)$$

où c_i est la fonction de distribution. La fonction d'équilibre est analogue à celle présentée précédemment :

$$c_i^{\text{eq}} = \begin{cases} c_C - (1 - \omega_0) \bar{\mu}_C & i = 0 \\ \omega_i (\bar{\mu}_C + c_C \frac{\xi_{i\alpha} u_\alpha}{c_s^2}) & i \neq 0. \end{cases} \quad (38)$$

Cette expression permet de retrouver la composition de l'élément C, ainsi que le potentiel chimique :

• Le moment d'ordre 0 donne directement la composition :

$$\sum_i c_i^{\text{eq}} = c_C. \quad (39)$$

• Le moment d'ordre 1 est lié à l'advection :

$$\sum_i \xi_{i\alpha} c_i = u_\alpha c_C. \quad (40)$$

• Le moment d'ordre 2 restitue le potentiel chimique :

$$\sum_i \xi_{i\alpha} \xi_{i\beta} c_i = c_s^2 \bar{\mu}_C \delta_{\alpha\beta}. \quad (41)$$

Le taux de collision utilisé dans les opérateurs de collision est à la mobilité effective du composant A selon :

$$\tau_C = \frac{\bar{M}_C(\phi)}{\delta t c_s^2} + \frac{1}{2}, \quad (42)$$

avec l'interpolation $\bar{M}_C(\phi) = \bar{M}_{0,C}(1 - \phi) + \bar{M}_{1,C}\phi$ assurant une transition continue entre les mobilités respectives de A dans les deux phases.

Le schéma introduisant le paramètre γ peut également être utilisé afin de stabiliser le calcul dans le cadre d'une matrice 3×3 non diagonale.

Simulations quaternaire

Afin de montrer la possibilité d'utiliser le modèle pour représenter un système quaternaire, des premières simulations 2D ont été réalisées. Comme nous l'avons expliqué précédemment, il n'existe pour l'instant pas de bases de données thermodynamiques pour un tel système de

verre. Les simulations sont donc réalisées le plus simplement, avec des paramètres arbitraires. On ne parle ici pas de paramètres dimensionnés, les simulations sont purement arbitraires afin de montrer la possibilité numérique de résoudre le système à 3 équations de compositions. Le régime étudié est donc le régime diffusif. Les paramètres sont résumés en Table

δt	δx	M_ϕ	$\mathbf{M}_\pi$	$N_x \times N_y$
$1.96e^{-5}$	0.125	20	(26, 26, 26)	250000

$\mathbf{K}_\pi$	$L_x = L_y (= L_z)$	W	$\langle R \rangle$	λ	σ
Id_3	62 (2D)	0.5	1	150	1

$\mathbf{c}_{\text{ini}}$	$\mathbf{c}_0^{\text{eq}}$	$\mathbf{c}_0^{\text{eq}}$	δ	s
(0.21,0.21,0.21)	(0.2,0.2,0.2)	(0.3,0.3,0.3)	0.02	0.08

TABLE 7 – Paramètres numériques pour le régime diffusif. Les paramètres avec et sans dimensions sont reliés par les échelle de longueurs et de masse définie précédemment. Les simulations en trois dimensions utilisent les mêmes paramètres en rajoutant simplement la longueur de domaine L_z .

Généralisation à n composants

La robustesse de cette modélisation réside dans sa capacité à ajouter un composant, simplement en rajoutant une équation de composition et en augmentant les paramètres physiques d'une dimension. Ainsi, la résolution d'un système à n composants est possible avec la méthode numérique, simplement en définissant un système d'équation à $n - 1$ équation de composition, des matrices thermodynamiques, des vecteurs composition et potentiel chimique de dimension $n - 1$.

La principale difficulté pour l'ajout d'un composant réside dans le développement des bases de données thermodynamiques, permettant d'avoir accès aux matrices hessiennes, mais également aux vecteurs de compositions d'équilibres. En effet, il n'existe aujourd'hui qu'une base de donnée ternaire pour les verres nucléaires. Une nouvelle base $\text{SiO}_2\text{-Na}_2\text{O-B}_2\text{O}_3\text{-MoO}_3$ doit être mise en place afin de pouvoir lancer des calculs représentatifs du système physique en ternaire.

En conclusion, ce modèle est construit pour représenter n'importe quel système à n composants, avec des modifications mineures à apporter au code numérique afin de passer d'un nombre n à un nombre $n + 1$ de composants. La contrainte principale est l'accès à une base de donnée thermodynamique cohérente avec le système étudié.

5 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a premièrement permis de définir deux régimes extrêmes, représentant chacun un des deux phénomènes principaux influençant la dynamique des verres hétérogènes lors d'une séparation de phase liquide/liquide. Ces régimes sont déterminés par le nombre de Peclet, lui-même étroitement lié au rayon des gouttes.

Le premier régime correspond à la domination des effets diffusifs. Les paramètres principaux sont les paramètres thermodynamiques issus des bases de données, mais également les coefficients de diffusion des composants et la tension de surface. Les résultats de simulation montrent un régime de croissance typique du mûrissement d'Ostwald, avec la diminution du nombre de gouttes mais l'augmentation du rayon moyen. Ce rayon évolue, pour les différentes compositions considérées, selon le temps à la puissance $1/3$, caractéristique de la loi d'Ostwald. Les compositions dans tout le domaine évoluent également vers leur positions d'équilibre en suivant la conode d'équilibre, montrant la bonne approximation des énergies libres ainsi et la robustesse du modèle à représenter le régime diffusif. Des simulations 3D sont également présentées.

Le second régime correspond à la domination des effets hydrodynamiques. Les effets diffusifs sont négligés, de sorte que le système d'équation soit plus simple à résoudre. Dans ce régime, les gouttes sont supposées de rayon constant (sauf en cas de coalescence). Les paramètres principaux sont les viscosités et densités de chaque phase. Le verre liquide étant très visqueux, les écoulements sont également dominés par la viscosité, et particulièrement par celle de la phase matrice. Une méthode pour accélérer le calcul tout en conservant la dynamique d'écoulement est proposée. Malgré cette accélération, la sédimentation des gouttes est très faible. Deux conclusions peuvent ainsi être faites. La première est que, pour une température conservée (au sein du creuset froid), les simulations permettent de représenter la sédimentation des gouttes (d'après les ordres de grandeurs calculés et observés), comme étant un phénomène très lent. La seconde conclusion est que, dans le cas d'une variation de température (au sein du colis vitrifié), la vitesse et dynamique de sédimentation seront fortement influencées par les variations de température. Afin de connaître la microstructure finale du verre, il est alors nécessaire de coupler le modèle à la température.

Les deux régimes présentés correspondent à des cas extrêmes. Représenter ces deux phénomènes sur une même simulation demande des ressources trop importantes de calcul, étant donné qu'il serait nécessaire d'observer le passage de gouttes nanométriques à millimétriques sur un même domaine de simulation. La jonction entre ces deux régimes correspond à des gouttes de l'ordre du micron, avec à la fois des effets diffusifs et hydrodynamiques. Avec ce modèle, la représentation d'une situation intermédiaire à celles proposées dans cette étude est possible. En revanche, la différence d'ordre de grandeurs entre les viscosités et les coefficients de diffusions entraînerait des difficultés sur les taux de collision du schéma numérique de Boltzmann sur réseau. Des solutions existent pour palier à

ces problèmes, notamment l'utilisation d'autres opérateurs de collision, comme l'opérateur MRT.

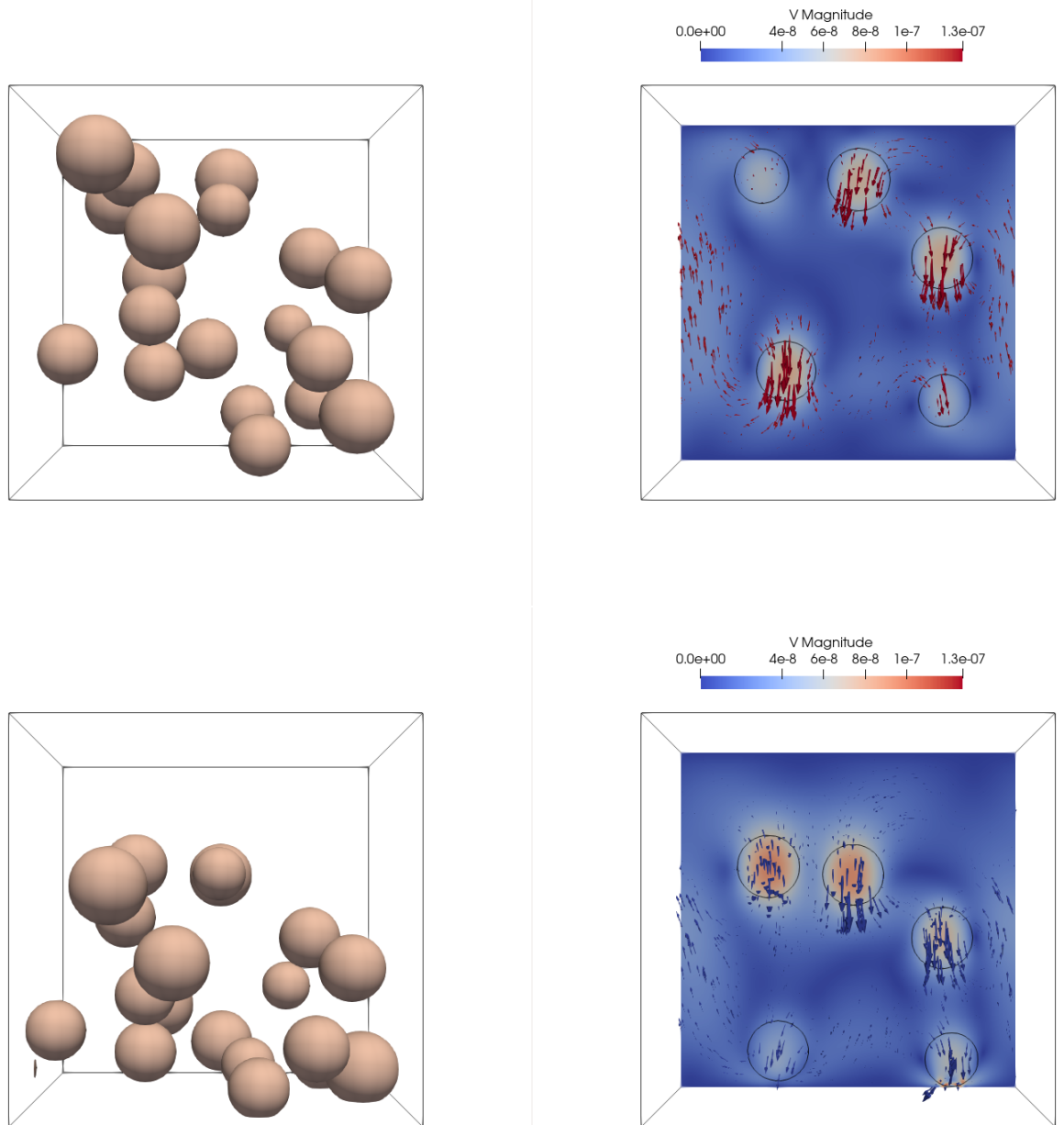


FIGURE 14 – Simulation 3D sur 64GPU (carte NVIDIA A100) répartis sur 16 noeuds. Le maillage est de 125 millions d'éléments ($500 \times 500 \times 500$). L'isocontour ($\phi = 0.5$) ainsi que le champ de vitesse sur une coupe au milieu du domaine est représenté à deux instants différents ($t = 1\text{min}$ et $t = 2\text{h}$). On remarque une sédimentation d'environ 1mm. La simulation est réalisée avec une viscosité divisée par 10000 et le champ de vitesse est ramenée à la vitesse réelle (divisée par 10000). L'ordre de grandeur de la vitesse est cohérent avec l'hypothèse de Stokes des fluides visqueux calculée précédemment.

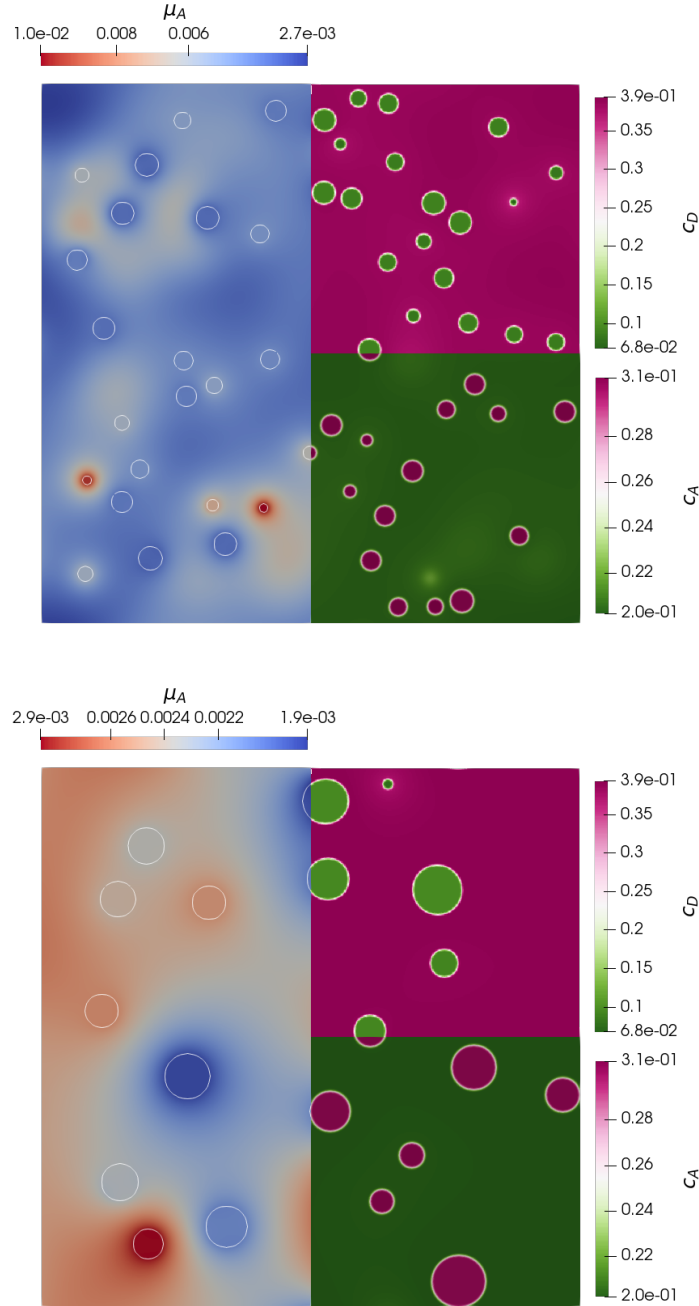


FIGURE 15 – Simulations 2D pour une système quaternaire. Deux instants différents sont représentés, $40000\delta t$ à gauche et $200000\delta t$ à droite. Pour chaque instants, différents champs sont représentés sur le domaine. À gauche est représenté le potentiel chimique de l'élément A. En bas à droite est représentée la composition pour ce même élément. En haut à droite est représentée la composition de l'élément D. En raison des compositions initiales et d'équilibre imposée, on a $c_A = c_B = c_C$ et $\mu_A = \mu_B = \mu_C$. Les contours $\phi = 0.5$ des gouttes sont représentées sur les cartes de potentiel. Sur ces dernières, le potentiel chimique est plus élevée au niveau des gouttes de faibles rayons, et diminue lorsque le rayon de la goutte augmente, ce qui est cohérent avec la condition de Gibbs-Thomson. Le second instant montre la diminution du nombre de goutte mais l'augmentation de la taille des grains, ce qui est cohérent avec la dynamique de croissance d'Ostwald.

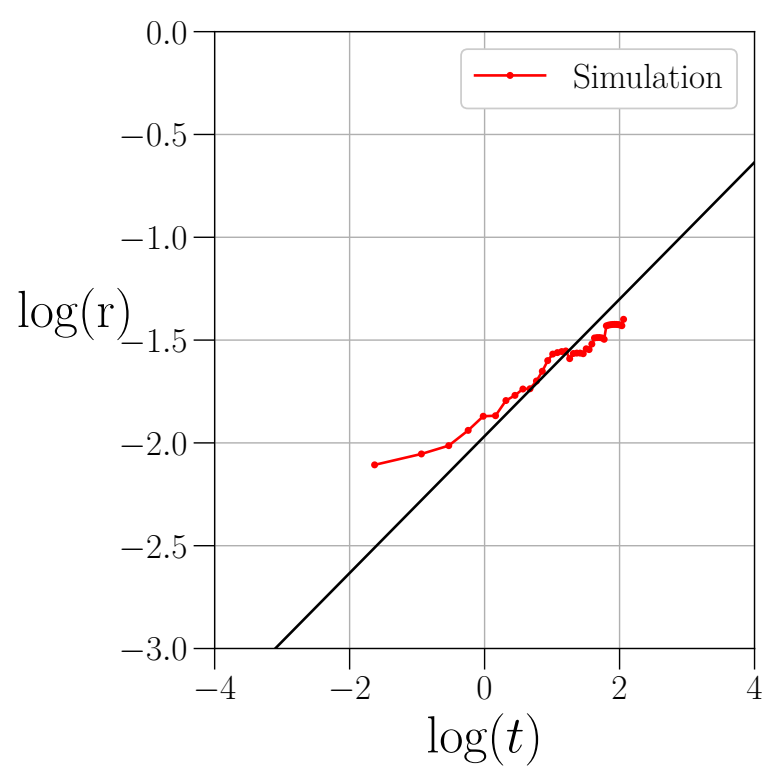


FIGURE 16

Bibliographie